南京中车浦镇海泰制动设备有限公司

F03T-N0.4A 供风装置

例行试验大纲

编　　制	徐保峰	2019.8.16
校　　核	吴[illegible]	2019.8.16
标　准　化	章萍	2019.8.16
会　　签	电[illegible]	2019.8.17
审　　核	牛瑞	2019.8.17
主　　管	刘元涛	2019.8.17
批　　准	[illegible]	2019.8.17

客户签字：杨明锋　　第三方签字：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

修订记录

版本	改正内容及原因	日期	编制	审核	批准
一	新编	2019.08.20	徐祥晖	牛瑞	杨俊

文件分发说明

说　明	部　门(领导)
文件原版，受控	机械开发部
分发部门	工业化部、质量保证部
领导	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

目 录

1 目的.....1
2 试验参考文件.....1
3 试验条件及要求.....1
3.1 试验条件.....1
4 例行试验.....2
4.1 外观及尺寸检查.....2
4.2 接地试验.....2
4.3 绝缘试验.....3
4.4 耐压试验.....3
4.5 性能试验.....4
4.6 温度测量.....5
4.7 功率测量.....5
4.8 风扇动作试验.....6
4.9 压力开关试验.....6
4.10 温度开关试验.....6
4.11 安全阀动作性能试验.....7
4.12 双塔干燥器动作试验.....7
4.13 排污电磁阀动作试验.....7
4.14 压力卸载试验.....7
4.15 止回性能试验.....8
4.16 磨合试验.....8
附录 A F03T-NO.4A 供风装置外形接口图.....9
附录 B 连接器针脚定义.....10
附录 C 试验检查成绩单.....11

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

1 目的

本文件用于说明 F03T-N0.4A 供风装置的出厂例行试验，包括试验依据、方法、判定标准以及试验成绩单。

本文件适用于以下供风装置的出厂例行试验：

F03T-N0.4A 供风装置（图号：NJHT 120-00-00-000）

2 试验参考文件

下列文件对于本文件的应用是不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

TB/T 2711-2005 机车、动车用空气压缩机试验方法

TB/T 2977-2000 铁道车辆金属部件的接地保护

EN 50155-2017 铁路设施 铁道车辆用电子设备

3 试验条件及要求

3.1 试验条件

3.1.1 标准工况

- 压缩机标准工况定义如下：

吸气压力: 100 kPa（绝对压力）

吸气温度: 20 ℃

吸气相对湿度: 0

工作压力：950 kPa

电机转速：3500 r/min

3.1.2 试验电源

- 主电源

电压：3AC 230 (1± 10%)V

频率：60 (1± 2%) Hz

- 控制电源

电压：DC 24 (-10%，+20%)V

3.1.3 试验连接

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

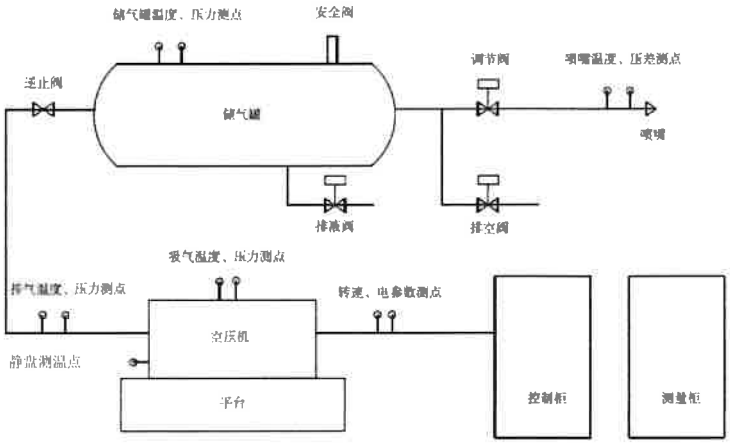


图 1　空压机试验装置示意图

参照 TB/T 2711-2015 试验要求，如图 1 所示，将被试供风装置按照附录 A、B 连接在空压机综合试验台上，并检查管路及电气连接正常。

4　例行试验

下面的各章节描述了每一项试验的前后顺序，但不一定要每一项逐步进行，可以根据实际情况进行调整；外观检查（4.1 节）的位置不能变，因为它是其他试验之前必须做的试验。

4.1　外观及尺寸检查

4.1.1　外观检查

- 判定方法：

目视检查。

- 判定标准：

（1）供风装置无机械损坏或变形。

（2）电连接器表面涂覆层不应露出基本金属的划痕和剥落。

（3）标志应完整、清晰。

4.1.2　尺寸检查

- 判定方法：

用刻度尺检查装置外形尺寸、安装尺寸，应满足附录 A 要求。

- 判定标准：

（1）外形尺寸：长×宽×高：（855±1）×（625±2）×（319±1）mm。

（2）安装尺寸：长×宽：（831±0.5）×（420±0.5，425±0.5）mm。

4.2　接地试验

- 试验依据：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

TB/T 2977-2000

- 试验方法：

(1) 采用 50A 直流接地导通仪测定，测量用电压应不高于 50V。

(2) 试验时，将供风装置与车辆侧连接的接地点作为参考点，测量机组其它接地点与参考点之间的压降，通过计算电阻值来判定接地导通性能。

- 判定标准：

接地电阻≤0.05Ω。

4.3 绝缘试验

- 试验依据：

EN 50155-2017

- 试验方法：

(1) 分别对控制回路 DC 24V 和主回路 AC 230V 进行绝缘试验；

(2) 用 500V 兆欧表分别测量回路带电部分与金属外壳（与大地短接）之间的绝缘电阻值。

(3) 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 判定标准：

测量回路	绝缘电阻值	对应连接器针脚
DC 24V	≥100 MΩ	X2-A、X2-B、X2-C、X2-D、X2-E、X2-F、X2-G
AC 230V	≥100 MΩ	X1-A、X1-B、X1-C

4.4 耐压试验

- 试验依据：

EN 50155-2017

- 试验方法：

(1) 分别对控制回路 DC 24V 和主回路 AC 230V 进行耐压试验；

(2) 分别对回路中带电部分与金属外壳（与大地短接）之间施加相应规格的电压（详见下表，海拔高度修正系数 1.18），时间 1min；

(3) 该试验必须在常温情况下进行，且机组温度与环境温度保持一致。

- 耐压试验判定标准：

测量回路	施加电压	施加时间	要求
DC 24V	AC 590V/50Hz	1 min	无击穿或闪络现象
AC 230V	AC 1770V/50Hz	1 min	无击穿或闪络现象

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.5 性能试验

4.5.1 电机旋转方向试验

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验方法：

(1) 本试验是所有性能试验的基础，在启动供风装置之前，应检查电机旋转方向；

(2) 启动电机时间不超过 2s，检查电机的旋转方向。

- 判定标准：

电机旋转方向应与旋转方向指示标识一致（从电机风扇端看：逆时针）。

4.5.2 气密性试验

- 试验方法：

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa。

(2) 连续运行 20 分钟以上，然后对部件及管路接头进行泄漏检查。

(3) 在风管、螺纹连接部和安全阀上涂抹肥皂水或检漏液，检查是否有气泡产生。

- 判定标准：

(1) 所有检查部位不应产生漏气现象；

(2) 若出现漏气，应立即采取措施，消除泄漏，然后重新试验。

4.5.3 容积流量试验

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验方法：

(1) 启动供风装置，调节最终出口压力值稳定在 950kPa±30kPa；

(2) 用转速计、光电测速仪或其他仪器测量电机转速；

(3) 用喷嘴法或其它流量测试装置测量供风装置最终出口的容积流量；

(4) 根据电机转速对流量进行修正。

- 判定标准：

测试项点	要求
吸气温度	实测
电机转速	3500（1±3%）r/min
最终出口容积流量	实测
转速修正后容积流量	240（1±6%）L/min

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.5.4 额定排气压力试验

- 试验方法：

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在额定工作压力（950kPa±30kPa）；

(2) 连续运行 30 分钟以上。

- 判定标准：

负载压力稳定在 950kPa±30kPa。

4.6 温度测量

- 试验依据：

TB/T 2711-2015

- 试验方法:

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

(2) 连续运行 30 分钟以上；

(3) 利用温度计测量和记录环境温度、吸气温度、静盘测温点温度及最终出口排气温度；

(4) 判定静盘测温点温度、排气温度是否超限。

- 判定标准：

测试内容	要求
环境温度	实测
吸气温度	实测
静盘测温点温度	≤80℃
最终出口排气温度	≤环境温度+15℃

4.7 功率测量

- 试验方法：

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

(2) 测量并记录供风装置工作时，动力电 U、V、W 三相平均电流、三相平均电压，以及功率因数；

(3) 通过公式 $P=\sqrt{3}\cdot\overline{U}\cdot\overline{V}\cdot\cos\phi$ 计算机组输入功率。其中，$\overline{U}$ 为平均工作电流，$\overline{V}$ 为平均工作电压，$\cos\phi$ 为功率因数。

- 判定依据：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

测试项点	要求
工作电压（平均值）	230（1± 10%）V /60 Hz
工作电流（平均值）	12.5（1±10%）A
功率因数	≥0.8
输入功率	4.5（1±10%）kW

4.8 风扇动作试验

- 试验方法:

(1) 启动供风装置；

(2) 检查次级过滤器处安装的 2 个风扇动作情况。

- 判定标准：

(1) 供风装置启动，风扇运转，旋转方向与指示标识一致，运转过程无异常；

(2) 供风装置停机，风扇停止运转。

4.9 压力开关试验

- 试验方法:

(1) 将供风装置最终出口连接至负载风缸；

(2) 开启供风装置，供风装置启动后 5s 内压力开关应闭合；

注：压力开关动作值试验使用单阀单独进行，不随整机开展。

- 判定标准：

(1) 供风装置启动后 5s 内压力开关应闭合；

(2) 压力开关单阀试验动作值应满足以下要求：

压力开关	闭合值 ON
“运行”压力开关	270kPa±30kPa

4.10 温度开关试验

- 试验方法:

(1) 该试验采用温度开关单独进行，不随整机开展；

(2) 将单个温度开关置入高温箱内，逐渐升温；

(3) 记录温度开关断开时的温度值。

- 判定标准：

温度开关断开时温度值：85℃±5℃。

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.11 安全阀动作性能试验

- 试验方法:

(1) 该试验对安全阀（整定压力 1200kPa）单独进行动作性能试验，不随整机开展；

(2) 排放压力：当被试品处于完全排放状态，测量其排气口完全排气时的压力；

(3) 回座压力：当被试品缓慢处于完全排放及回座交替状态，测量其停止排气时的压力。

- 判定标准：

排放压力	回座压力	气密性
≤1320kPa	≥1020kPa	动作前后均无泄漏

4.12 双塔干燥器动作试验

- 试验方法：

(1) 启动供风装置，调整负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

(2) 检测并记录双塔干燥器切换动作是否正常；

(3) 双塔正常工作时，双塔排气口会有气体持续排出；

(4) 当双塔切换一次后，开始进行切换计时；

(5) 当供风装置停机时，排气口会排风，直至管路空气排空为止。

- 判定标准：

(1) 双塔干燥器工作正常，每 50s±10s 切换 1 次；

(2) 双塔干燥器停机排气。

4.13 排污电磁阀动作试验

- 试验方法:

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

(2) 当供风装置停机时，排污口会排风，直至管路空气排空为止。

- 判定标准：

(1) 供风装置启动，排污电磁阀得电闭合，赫斯曼接头红灯亮，此时排污电磁阀无泄漏。

(2) 供风装置停机，排污电磁阀失电排污，赫斯曼接头红灯熄。

4.14 压力卸载试验

- 试验方法：

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

(1) 启动供风装置，调节负载风缸压力值稳定在 950kPa±30kPa；

(2) 停机并同步测量次级冷却器内压力降到 300kPa 以下的卸载时间，卸载时间≤14s；

(3) 压力开关应在供风装置停机后 14s 内断开。

- 判定标准：

(1) 卸载时间≤14s；

(2) 压力开关应在供风装置停机后 14s 内断开。

4.15 止回性能试验

- 试验方法：

(1) 将供风装置最终出口连接 50L 风缸；

(2) 启动供风装置，待风缸稳定在 950kPa±30kPa，操作供风装置停机；

(3) 5min 后记录风缸压力。

- 判定标准：

供风装置停机前后，风缸内压力变化≤10 kPa。

4.16 磨合试验

- 试验方法:

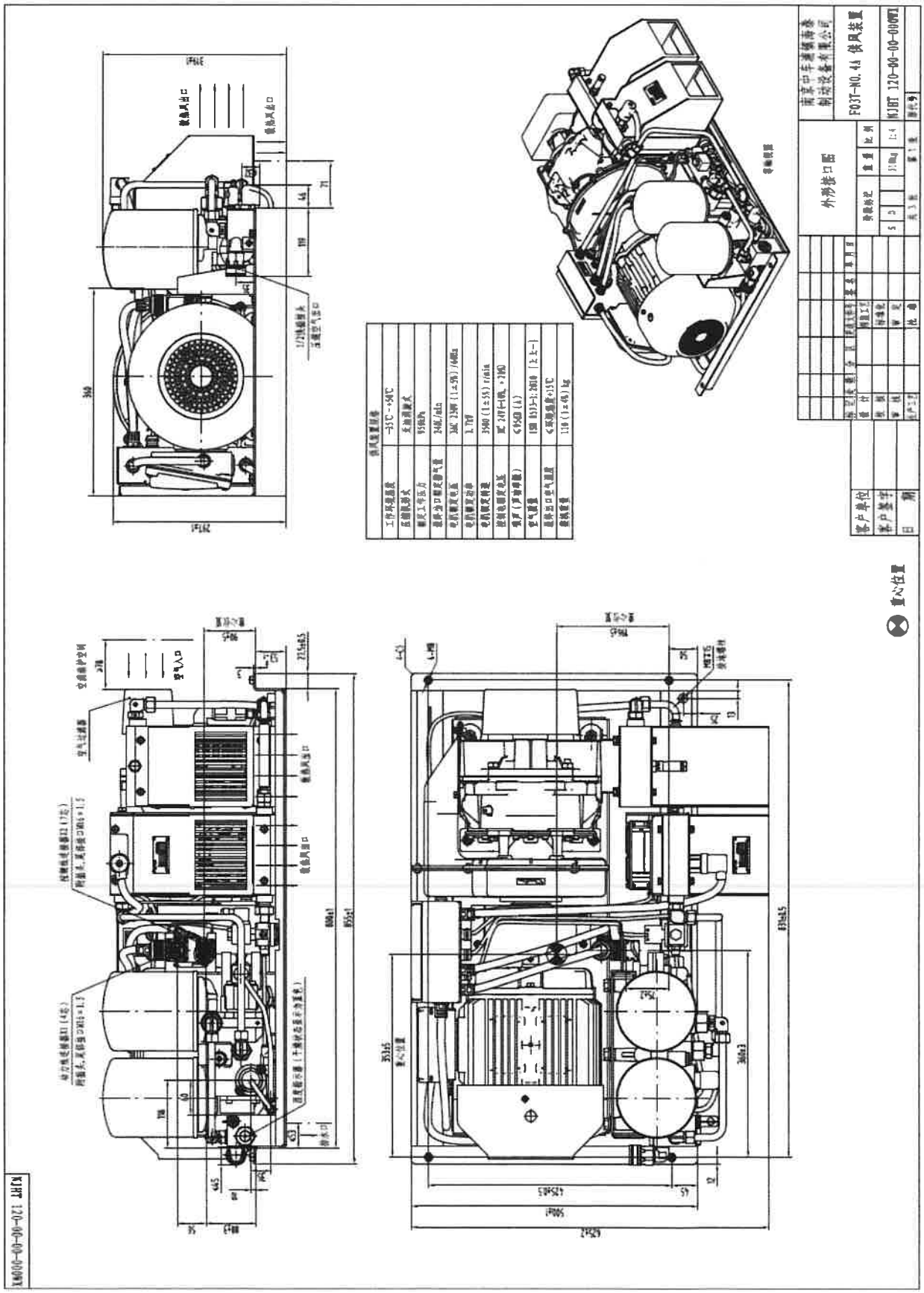
供风装置在额定压力 950kPa±30kPa 下累计运行超过 1h。

- 判定标准：

运行过程无异常。计时器工作正常，累计计时超过 1h。

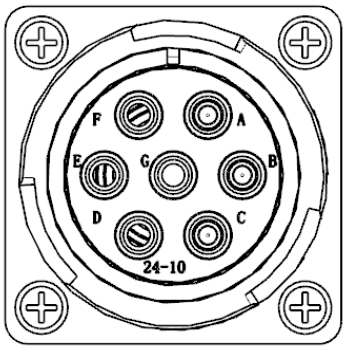
本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

附录 A　F03T-NO.4A 供风装置外形接口图

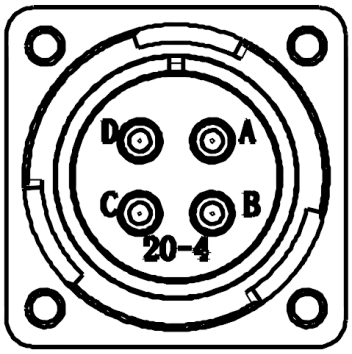


本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

附录 B　连接器针脚定义



控制线连接器



动力线连接器

针脚号	针脚定义	针脚号	针脚定义
X2-A	温度开关信号+	X1-A	U
X2-B	温度开关信号-	X1-B	V
X2-C	压力开关信号+	X1-C	W
X2-D	压力开关信号-	X1-D	接地
X2-E	DC 24V-		
X2-F	DC 24V+		
X2-G	接地		

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

附录 C　试验检查成绩单

项目名称				
被试品型号及名称				
试验日期		试验地点		
试验参与人员				
试验记录：				
试验项目	试验内容	技术要求	检验结果	备注
4.1 外观及尺寸检查	4.1.1 外观检查	供风装置无机械损坏或变形		
		电连接表面涂覆层不应露出基本金属的划痕和剥落		
		标志应完整、清晰		
	4.1.2 尺寸检查	外形尺寸： 长×宽×高：（855±1）×（625±2）×（319±1）mm		
		安装尺寸： （831±0.5）×（420±0.5，425±0.5）mm		
4.2 接地试验	验证供风装置各部位的接地导通性能	各接地点与参考点之间电阻值≤0.05Ω		
4.3 绝缘试验	验证供风装置绝缘性能	DC 24V 回路带电部分与金属外壳之间绝缘电阻值≥100 MΩ		
		AC 230V 回路带电部分与金属外壳之间绝缘电阻值≥100 MΩ		
4.4 耐压试验	验证供风装置耐压性能	控制回路耐压 AC 590V/50Hz 1min，无击穿或闪络现象		
		主回路耐压 AC 1770V/50Hz 1min，无击穿或闪络现象		
4.5 性能试验	4.5.1 电机旋转方向试验	旋向正确，与箭头方向一致		
	4.5.2 气密性试验	所有检查部位（接头、管路等）无泄漏		
	4.5.3 容积流量试验	吸气温度（实测）		
		电机转速：3500（1±3%）r/min		
		最终出口容积流量（实测）		
		转速修正后容积流量：240（1±6%）L/min		
	4.5.4 额定排气压力试验	负载压力可稳定在 950kPa±30kPa		
4.6 温度测量	供风装置关键温度测量	环境温度（实测）		
		吸气温度（实测）		
		静盘测温点温度≤80℃		
		最终出口排气温度≤环境温度+15℃		
4.7 功率测量	供风装置功率参数测量	工作电压（平均值）：230（1± 10%）V /60 Hz		
		工作电流（平均值）：12.5（1±10%）A		
		功率因数≥0.8		
		输入功率：4.5（1±10%）kW		
4.8 风扇动作试验	风扇动作检查	供风装置启动，风扇运转，旋转方向与指示标识一致，运转过程无异常		
		供风装置停机，风扇停止运转		
4.9 压力开关试验	压力开关动作性能检查	供风装置启动后 5s 内压力开关应闭合		
		压力开关闭合值应满足：270kPa±30kPa（单独试验）		

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布

4.10 温度开关试验	温度开关动作性能检查（单独试验）	温度开关断开时温度值：85±5℃		
4.11 安全阀动作性能试验	安全阀动作性能检查（单独试验）	排放压力≤1320kPa		
		关闭压力≥1020kPa		
		气密性：动作前后均无泄漏		
4.12 双塔干燥器动作试验	双塔干燥器动作性能检查	双塔干燥器工作正常，每 50s±10s 切换 1 次		
		双塔干燥器停机排气		
4.13 排污电磁阀动作试验	排污电磁阀动作性能检查	供风装置启动，排污电磁阀得电闭合，赫斯曼接头红灯亮，此时排污电磁阀无泄漏		
		供风装置停机，排污电磁阀失电排污，赫斯曼接头红灯熄		
4.14 压力卸载试验	压力卸载功能检查	卸载时间≤14s		
		压力开关在供风装置停机后 14s 内断开		
4.15 止回性能试验	止回性能检查	供风装置停机前后 5min，风缸内压力差≤10kPa		
4.16 磨合试验	压缩机磨合	运行过程无异常，计时器工作正常，累计计时超过 1h		

试验结论			
质量人员签字		日期	
其它试验人员签字		日期	

本文版权归南京海泰所有，未经授权
禁止任何形式的复印、转抄、使用及发布